

K-ART-4L · 한국 미술 작품 4-Layer 자동 해설 및 유사작 검색 엔진

한 점의 그림을 **도상** · **기법** · **물질성** · **색채** 네 층위로 분해해 해설을 생성하고, 층위별 임베딩을 결합해 "무엇이 닮았는가"를 설명 가능한 형태로 검색하는 멀티모달 시스템

AIFFEL · Online 18th

Python · 3.10

PyTorch · 2.x

License · MIT

목차

- [왜 이 프로젝트인가](#)
- [4-Layer 프레임워크](#)
- [시스템 아키텍처](#)
- [Layer-Query Attention \(LQA\)](#)
- [데이터](#)
- [실험 결과](#)
- [설치 및 실행](#)
- [프로젝트 구조](#)
- [한계와 향후 과제](#)
- [팀](#)
- [참고 문헌](#)

왜 이 프로젝트인가

미술관 현장에서 작품 해설은 여전히 사람의 손으로 쓰인다. 문제는 **해설이 왜 그렇게 쓰였는지가 기록되지 않는다**는 점이다. "정적인 화면 구성"이라는 한 문장이 구도에서 나온 판단인지, 채도에서 나온 판단인지, 재료의 물성에서 나온 판단인지가 남지 않는다.

기존 이미지 캡서닝 모델을 미술 작품에 적용하면 이 문제가 그대로 재현된다. 모델은 단일 벡터로 그림 전체를 뭉뚱그려 표현하고, 생성된 문장의 근거를 되짚을 수 없다. 유사작 검색도 마찬가지다. 시각적으로 비슷하다는 결과는 나오지만, **어떤 차원에서 비슷한지**는 알 수 없다.

K-ART-4L은 이 문제를 **표현을 층위로 나누는 것**으로 접근한다. 작품을 네 개의 독립된 층위로 인코딩하면 해설은 층위별 근거를 갖게 되고, 검색은 "색채는 유사하지만 기법은 다른 작품"처럼 축을 지정할 수 있게 된다.

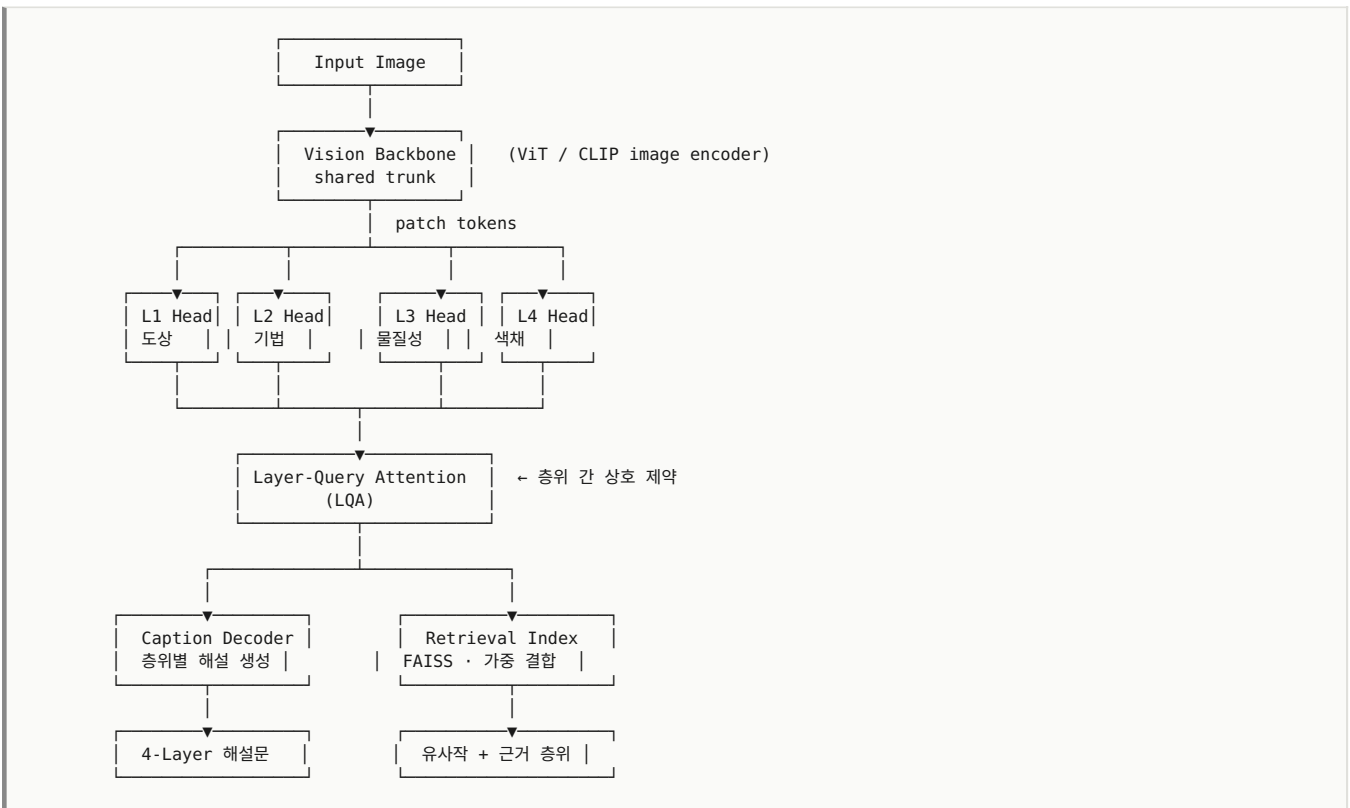
4-Layer 프레임워크

미술사 기술(記述)의 관행 — 파노프스키의 도상해석학과 재료·기법 중심 보존과학 기술 체계 — 을 계산 가능한 네 축으로 재구성했다.

Layer	이름	포착 대상	대표 특징
L1	도상 (Iconography)	무엇이 그려졌는가	소재, 모티프, 주제, 상징, 인물·사물 배치
L2	기법 (Technique)	어떻게 그려졌는가	필치, 붓자국 방향성, 레이어링, 마티에르
L3	물질성 (Materiality)	무엇으로 만들어졌는가	지지체, 매체, 표면 질감, 물성적 흔적
L4	색채 (Color)	어떤 색으로 조직되었는가	색상 분포, 채도·명도 구조, 대비, 조화 관계

각 층위는 **독립적으로 인코딩되지만 상호 제약한다**. 예컨대 L3의 재료 판단은 L2의 기법 표현 가능 범위를 제한하고, L4의 색채 구조는 L3의 매체 특성에 종속된다. 이 상호 제약을 모델링하기 위해 도입한 것이 LQA다.

시스템 아키텍처



핵심 설계 결정

- 공유 백본 + 층위별 헤드** — 층위마다 별도 백본을 두면 파라미터가 4배가 되고, 데이터가 희소한 조건에서 각 헤드가 충분히 학습되지 않는다. 백본을 공유하고 헤드만 분기시켜 표현 학습의 효율을 확보했다.
- 검색 시 층위 가중치 노출** — 사용자가 $W = (w_1, w_2, w_3, w_4)$ 를 조정해 "색채 중심 검색", "기법 중심 검색"을 선택할 수 있다. 검색 결과에는 어느 층위가 유사도에 기여했는지가 함께 반환된다.

Layer-Query Attention (LQA)

네 층위를 완전히 독립적으로 다룬다면 서로 모순되는 해설이 생성된다(예: L3가 수목을 지목했는데 L2가 임파스토 붓질을 기술하는 경우). 반대로 완전히 결합하면 층위 분리의 의미가 사라진다.

LQA는 각 층위 표현을 **query**로, 나머지 층위 표현을 **key/value**로 두어 층위 간 정보를 선택적으로 참조하게 한다.

```
# core/lqa.py (개념 코드)
class LayerQueryAttention(nn.Module):
    """각 레이어가 나머지 레이어를 조회하여 표현을 보정한다."""

    def __init__(self, dim: int, n_layers: int = 4, n_heads: int = 8):
        super().__init__()
        self.n_layers = n_layers
        self.attn = nn.MultiheadAttention(dim, n_heads, batch_first=True)
        self.norm = nn.LayerNorm(dim)
        # 층위 정체성을 보존하기 위한 학습 가능 임베딩
        self.layer_emb = nn.Parameter(torch.randn(n_layers, dim) * 0.02)

    def forward(self, z: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        """
        z: (B, n_layers, dim) - 층위별 표현
        return: (B, n_layers, dim) - 상호 제약이 반영된 표현
        """
        z = z + self.layer_emb.unsqueeze(0)      # 층위 식별자 주입
        ctx, _ = self.attn(query=z, key=z, value=z)
        return self.norm(z + ctx)                # residual: 원 층위 정보 보존
```

residual 연결을 유지하는 것이 중요하다. 이것이 없으면 attention이 네 층위를 평균으로 수렴시켜 층위 구분이 무너진다. **TODO: ablation 수치로 뒷받침**

데이터

마주친 벽

이 프로젝트의 최대 난관은 모델이 아니라 데이터였다. **한국 미술 작품에 대해 층위별로 주석이 달린 공개 데이터셋은 존재하지 않는다.** 착수 후 확인한 사실이며, 이로 인해 초기 설계를 여러 차례 수정해야 했다.

후보 소스	규모	층위 주석	판정
국립현대미술관 소장품 공개 API	TODO	<i>x</i>	이미지 + 기본 메타만
공공데이터포털 미술관 소장품	TODO	<i>x</i>	메타데이터 품질 편차 큼
WikiArt / SemArt (해외)	약 8만+	부분적	도메인 불일치 (서양화 편중)
e-뮤지엄 통합 검색	TODO	<i>x</i>	라이선스 확인 필요

대응 전략

정면 돌파(대규모 주석 구축)가 기간 내 불가능하다고 판단하고, 세 갈래로 우회했다.

- 약지도 학습 (weak supervision)** — 기존 소장품 메타데이터(재료, 기법, 크기 필드)를 L2·L3의 노이즈 있는 레이블로 활용
- 규칙 기반 부트스트래핑** — L4(색채)는 이미지에서 직접 산출 가능하므로 컬러 히스토그램·군집 기반으로 의사 레이블 생성
- 소규모 골드셋 구축** — 큐레이터 도메인 지식을 투입해 **TODO: N** 점에 대해 4층위 수기 주석을 작성, 평가 전용으로 사용

기록해 둘 것 — 3번은 팀에 미술 전공자가 있었기에 가능했던 선택이다. 도메인 전문성이 데이터 부재를 부분적으로 상쇄할 수 있다는 것이 이 프로젝트의 부수적 발견이었다.

실험 결과

TODO: 아래 표를 실제 실험 수치로 교체

해설 생성

모델	BLEU-4	ROUGE-L	CIDEr	층위 일관성*
Baseline (단일 캡서닝)	-	-	-	-
4-Layer (LQA 없음)	-	-	-	-
4-Layer + LQA	-	-	-	-

* 층위 일관성: 생성된 네 해설 간 모순 문장 비율의 역수 (자체 정의 지표)

유사작 검색

방식	Recall@10	mAP	층위 설명 가능성
CLIP 단일 임베딩	-	-	$\times$
4-Layer 균등 가중	-	-	$\checkmark$
4-Layer + 가중 조정	-	-	$\checkmark$

정성 평가

TODO: 검색 결과 스크린샷 또는 예시 이미지 삽입 예) docs/figures/retrieval_example.png

설치 및 실행

환경

```
git clone https://github.com/utopiz44/k-art-4l.git
cd k-art-4l

python -m venv .venv && source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

데이터 준비

```
# 소장품 메타데이터 수집 및 이미지 다운로드
python scripts/collect_data.py --source mmca --out data/raw

# 4층위 전처리 (색채 의사 레이블 생성 포함)
python scripts/preprocess.py --in data/raw --out data/processed
```

학습

```
python train.py \
  --config configs/lqa_base.yaml \
  --epochs 30 \
  --batch-size 32 \
  --lr 1e-4
```

추론 — 단일 작품 해설

```
python infer.py --image samples/example.jpg --mode caption
```

출력 예시

```
{
  "iconography": "화면 중앙에 원형 구조가 반복 배치되며 ...",
  "technique": "붓의 방향이 수평으로 일관되게 유지되어 ...",
  "materiality": "지지체의 결이 안료 층 사이로 노출되어 ...",
  "color": "저채도 중간 명도의 색군이 화면 대부분을 차지하며 ..."
}
```

추론 — 유사작 검색

```
python search.py \
  --image samples/example.jpg \
  --weights 0.2 0.2 0.2 0.4 \ # L1 L2 L3 L4 가중치 (색채 중심)
  --top-k 10
```

프로젝트 구조

```
k-art-4l/
├── configs/                # 실험 설정 (YAML)
│   ├── lqa_base.yaml
│   └── ablation/
├── core/
│   ├── backbone.py        # 공유 비전 백본
│   ├── heads.py           # 층위별 인코딩 헤드 (L1-L4)
│   ├── lqa.py             # Layer-Query Attention
│   ├── decoder.py         # 해설 생성 디코더
│   └── retrieval.py       # FAISS 인덱싱 및 가중 검색
├── data/
│   ├── raw/               # 원본 (gitignore)
│   ├── processed/         # 전처리 결과 (gitignore)
│   └── goldset/           # 수기 4층위 주석 평가셋
├── scripts/
│   ├── collect_data.py
│   ├── preprocess.py
│   └── build_index.py
├── notebooks/
│   ├── 01_ed.ipynb
│   ├── 02_color_layer.ipynb
│   └── 03_results.ipynb
├── docs/
│   └── figures/
├── train.py
├── infer.py
├── search.py
└── requirements.txt
```

한계와 향후 과제

한계 (솔직하게)

- 층위별 주석 데이터의 부재로 L1(도상)·L2(기법)는 약지도 신호에 의존한다. 골드셋 규모가 작아 평가의 통계적 신뢰구간이 넓다.
- 학습 데이터가 특정 시기·장르에 편중되어 있어, 전통 회화와 현대 설치·미디어 작업에 대한 일반화는 검증되지 않았다.
- L3(물질성)는 2D 이미지만으로 판단하는 데 원리적 한계가 있다. 표면 질감의 상당 부분이 촬영 조명 조건에 좌우된다.

향후 과제

- [] 골드셋 확대 및 복수 주석자 간 일치도(IAA) 측정
- [] LQA ablation 정밀화 — residual, layer embedding, head 수에 대한 체계적 실험
- [] 층위별 근거 시각화 (attention rollout 기반 하이라이트)
- [] **K-VALUE 연계** — 4층위 표현을 미술시장 가치평가 모델의 입력 피쳐로 전이. 작품의 시각적 속성이 가격 형성에 기여하는 경로를 층위 단위로 분해

하는 것이 목표

- [] 미술관 도슨트 교육 보조 도구로의 실사용 검증

팀

이름	역할
추병곤	TODO: 실제 담당 역할 문제 정의, 4-Layer 프레임워크 설계, 도메인 지식 골드셋 구축
TODO	
TODO	

퍼실리테이터: **TODO** 진행 기간: **TODO: YYYY.MM ~ YYYY.MM** · 모두의연구소 AIFEL 온라인 18기

참고 문헌

1. Panofsky, E. *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance*. Oxford University Press, 1939.
2. Radford, A. et al. "Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision." *ICML*, 2021.
3. Garcia, N. & Vogiatzis, G. "How to Read Paintings: Semantic Art Understanding with Multi-Modal Retrieval." *ECCV Workshops*, 2018.
4. Johnson, J. et al. "Billion-scale similarity search with GPUs." *IEEE Transactions on Big Data*, 2019.
5. **TODO: 실제 참조한 문헌으로 보완**

라이선스

MIT License. 단, 학습에 사용된 소장품 이미지의 저작권은 각 소장 기관 및 작가에게 있으며 본 저장소에 포함되지 않습니다.

Learning by Doing — AIFEL Online 18th